Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки

та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання Лабораторної роботи № 7 з курсу

“Методи Обчислень”

“Ітераційні методи розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь”

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Кравець Володимир Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А.М.

Львів 2026

Мета: ітераційні методи простої ітерації, Якобі та Зейделя розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь(СЛАР).

Хід роботи.

1. Скласти програму, яка випадковим чином генерує елементи матриці A з діагональним переважанням розмірності $n \times n$ $(n = 100)$. Записати в текстовий файл отриману матрицю A. Задавши розв'язок системи рівнянь (наприклад, що всі $x_i = 2{,}5$), обчислити вектор вільних членів системи рівнянь $b_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$.

   Записати в текстовий файл отриманий вектор B
2. Скласти програму для розв'язку системи рівнянь з використанням ітераційних методів. В програмі описати наступні функції: зчитування матриці A з текстового файлу, зчитування вектора B з текстового файлу, обчислення добутку матриці на вектор, обчислення норми вектора, обчислення норми матриці, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом простої ітерації, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Якобі, розв'язку заданої системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Зейделя.
3. Задати початкове наближення для розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь $x_i^{(0)} = 1.0$ $(i = 1 \ldots n)$.
4. Використовуючи початкове наближення, знайти уточнений розв'язок СЛАР методами простої ітерації, Якобі, Зейделя. Встановити кількість ітерацій необхідну для знаходження розв'язку із заданою точністю $(eps_0 = 10^{-14})$ кожним із цих методів.
5. Написати звіт про виконання даної лабораторної роботи.

```
vova@vova-ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506NC-FA506NC:~/molab7$ /usr/bin/python3 /home/vova/molab7/molab7.py
Матриця 100x100 та вектор b успішно згенеровані та збережені.

Розв'язок СЛАР (n=100, eps=1e-14):
--------------------------------------------------
1. Метод простої ітерації:
   Кількість ітерацій: 61
   Похибка (макс. відхилення від 2.5): 1.07e-14

2. Метод Якобі:
   Кількість ітерацій: 850
   Похибка (макс. відхилення від 2.5): 8.44e-15

3. Метод Гауса-Зейделя:
   Кількість ітерацій: 23
   Похибка (макс. відхилення від 2.5): 5.33e-15
```

vector_b.txt

```
2.582263622939345851e+02
2.738238113793570960e+02
2.737244788816268510e+02
2.637390855659734825e+02
2.207778543096340798e+02
2.549637884656570748e+02
2.414654507578929383e+02
2.513677496319972136e+02
2.790509142735613750e+02
2.579480885682697817e+02
2.709973127288727142e+02
2.625376993738275928e+02
2.591396985018105852e+02
2.221958083647435558e+02
2.331692673906042614e+02
2.398224784520569699e+02
2.568365351195713515e+02
2.688791916903932133e+02
2.528655528048387282e+02
2.543352197795097140e+02
2.507014415803789404e+02
2.357741008801219209e+02
2.558992702159495991e+02
2.488402672963576947e+02
2.562407123784252008e+02
```

matrix_A.txt

```
5.220763213037306372e+01 3.691900190321717456e-02 2.701962004590319211e-01 2.454654302449368330e-01 1.939413528520941288e-0
6.207510399782386612e-01 5.573649703927164012e+01 2.651513608048616799e-02 2.742096855381969123e-01 2.627394449903118767e-0
1.160535430677247515e-01 9.343636047989544169e-01 5.555552033465734496e+01 6.879039959831865225e-01 4.520644749758249148e-0
9.023752361452419546e-02 1.116198260854756041e-01 2.233965500665955339e-01 5.395231584147357751e+01 3.507481043557014733e-0
5.644672262994788747e-01 3.188129146079574650e-01 8.774143193236890736e-01 2.875340281332013914e-01 4.532041945821632822e+0
5.007963297832654925e-01 6.328917338765666090e-01 2.208869649271787416e-01 2.382809020797908017e-01 3.674364608863635029e-0
5.823987092566222934e-01 9.491106118923420265e-02 3.568984923288059941e-01 4.787904630430642738e-01 7.862963652122670899e-0
6.565461270181094378e-01 8.773120840261110498e-01 2.209860364567712843e-01 1.902702653290705426e-01 7.232719841096936220e-0
9.301352021048456820e-01 4.845331267083338167e-01 7.087614829454268461e-01 6.754190753501980726e-01 5.258822960073259445e-0
3.737351389067566920e-01 9.577286263113132803e-01 9.602355721941242539e-01 4.139235891635673070e-02 4.288769294502694507e-0
2.334901021996440562e-01 8.009750454334917391e-01 6.551173255302686904e-01 9.794706905952389464e-01 4.490178522372810788e-0
2.700525718723567614e-02 3.724654112578775766e-01 5.587487735337068884e-01 4.834234887204289510e-01 9.136070331052871252e-0
1.948640088144963922e-01 4.017762302680476516e-01 6.422719508939279676e-01 7.922358227191161895e-01 9.976382028046926198e-0
2.069499185793738372e-01 1.302344714024405992e-01 4.705540713553478804e-01 6.333564708041942160e-01 3.319856231043294414e-0
1.049172750670068766e-03 2.504970957947857402e-01 1.457714377175252096e-01 3.759627086581545097e-01 6.190347382093424056e-0
3.630077398059914362e-01 5.699102502507605861e-01 7.184790306333577181e-02 3.943547390019674914e-03 8.671075756116530808e-0
8.698388093291566925e-01 1.744050179328313632e-01 8.918557072831860832e-01 3.127007605740307339e-01 7.672717774654024270e-0
8.092333007289657099e-01 7.510058778730799300e-02 8.767092064001612561e-01 5.773157784131687231e-01 3.679503265933091738e-0
2.746089943633681640e-01 2.725128930389324466e-01 6.232597058852142879e-01 8.982521498741371513e-01 6.266715658393421373e-0
5.806038995868687547e-01 1.063819064630220357e-01 8.233334915986093572e-01 1.022277779840986556e-01 7.293345793817623823e-0
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було успішно програмно реалізовано розв'язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) ітераційними методами: простої ітерації, Якобі та Гауса-Зейделя. Для згенерованої матриці розмірності 100 x 100 із забезпеченням умови діагонального переважання було знайдено розв'язок із заданою точністю epsilon=10^{-14}. Усі алгоритми використовували критерій зупинки за умовою ||X^{(k+1)}-X^{(k)}||<\epsilon.

Порівняння роботи методів на практиці демонструє, що метод Гауса-Зейделя збігається швидше (потребує найменшої кількості ітерацій) порівняно з методами Якобі та простої ітерації. Це пояснюється тим, що алгоритм Зейделя використовує вже оновлені компоненти вектора наближення безпосередньо під час поточного кроку. Також виконання роботи підтвердило теоретичне твердження про те, що ітераційні методи є стійкими відносно похибок округлення.